

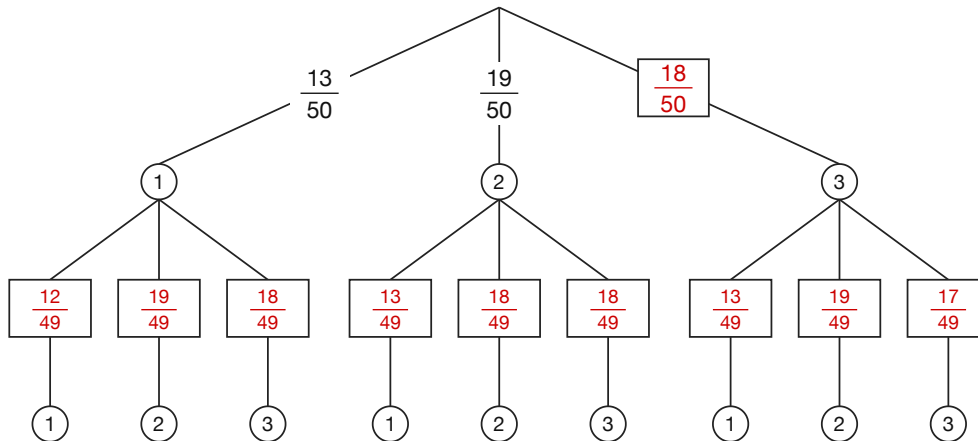
Kurztest Nr. 1 Wahrscheinlichkeit 10b, Version B – Lösung

30.09.2026 · 10 Punkte · Punkteverteilung ist ein Vorschlag, Werte gerundet auf drei Stellen.

Aufgabe 1

5 P

a) **Baumdiagramm** (2 P): Von 50 Kugeln tragen 13 die Zahl 1, 19 die Zahl 2, also $50 - 13 - 19 = 18$ die Zahl 3. Im zweiten Zug fehlt eine Kugel (Nenner 49), und die gezogene Zahl ist einmal weniger da. Die roten Werte sind einzutragen.



b) **Gleiche Zahl** (1 P): $P = \frac{13}{50} \cdot \frac{12}{49} + \frac{19}{50} \cdot \frac{18}{49} + \frac{18}{50} \cdot \frac{17}{49} = \frac{804}{2450} = \frac{402}{1225} \approx 0,328$ (32,8 %)

c) **Erste Zahl größer als die zweite** (1 P): Pfade (2|1), (3|1), (3|2): $P = \frac{19}{50} \cdot \frac{13}{49} + \frac{18}{50} \cdot \frac{13}{49} + \frac{18}{50} \cdot \frac{19}{49} = \frac{823}{2450}$
 $= \frac{823}{2450} \approx 0,336$ (33,6 %)

d) **Höchstens eine 3** (1 P): Gegenereignis „zweimal die 3“: $P(3|3) = \frac{18}{50} \cdot \frac{17}{49} = \frac{306}{2450}$. Also $P(\text{höchstens eine } 3) = 1 - \frac{306}{2450} = \frac{1072}{1225} \approx 0,875$ (87,5 %)

a) Rot und schwarz (1 P): Es gibt 6 schwarze (4 + 2) und 6 rote (4 + 2) Karten. Beide Reihenfolgen zählen:

$$P = 2 \cdot \frac{6}{12} \cdot \frac{6}{11} = \frac{72}{132} = \frac{6}{11} \approx 0,545 \text{ (54,5 \%)}$$

b) Erwartungswert (2 P): Zunächst die Wahrscheinlichkeiten der Gewinnfälle:

$$P(\text{zweimal Karo}) = \frac{2}{12} \cdot \frac{1}{11} = \frac{2}{132} = \frac{1}{66}$$

$$P(\text{zweimal Herz}) = \frac{4}{12} \cdot \frac{3}{11} = \frac{12}{132} = \frac{1}{11}$$

$$\text{Mittlere Auszahlung: } E = 12 \text{ €} \cdot \frac{1}{66} + 4 \text{ €} \cdot \frac{1}{11} + 0 \text{ €} \cdot (\text{Rest}) = \frac{6}{11} \text{ €} \approx 0,55 \text{ €}$$

Die Spieler bekommen im Mittel 0,55 € pro Spiel zurück, zahlen aber 1,00 € Einsatz. Der Betreiber gewinnt im Schnitt etwa 0,45 € pro Spiel (Erwartungswert für die Spieler: –0,45 €).

c) Sophies Vorschlag (2 P): Neuer Erwartungswert der Auszahlung:

$$E = 24 \text{ €} \cdot \frac{1}{66} + 4 \text{ €} \cdot \frac{1}{11} = \frac{8}{11} \text{ €} \approx 0,73 \text{ €}$$

Das liegt immer noch unter dem Einsatz von 1,00 €. Der Betreiber gewinnt im Schnitt weiterhin etwa 0,27 € pro Spiel. **Er hat also nicht Recht**, er macht keinen Verlust.

Hinweise

Die Aufgaben stammen aus der Abschlussprüfung 2014 (P8) und 2015 (W4a). Teil d) bei Aufgabe 1 ist ergänzt, damit die Pflichtteil-Aufgabe 5 statt 4 Punkte wert ist.

Bei b) gelten auch Bruch- und Dezimalwerte. Wer den Erwartungswert als Reingewinn des Spielers angibt (–0,45 €), soll die volle Punktzahl bekommen, wenn er den Einsatz mit einrechnet und richtig schließt.